



Esercizi: Insiemi Numerici



Insieme



Esercizio

Considera l'insieme:

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Trova una proprietà comune che permetta di descrivere tutti e soli gli elementi di B .



Esercizio

Costruisci un insieme di **almeno quattro elementi**, non necessariamente numerici, che soddisfi una proprietà comune a tua scelta.



Esercizio

Quale dei seguenti gruppi può essere considerato un insieme ben definito?

- i numeri naturali minori di 10
- i film più belli di sempre
- le lettere dell'alfabeto italiano
- le città italiane con più di 100 000 abitanti

Motiva le risposte.



Esercizio

Considera:

$$A = \{1, \text{gatto}, \pi, \triangle\}$$

Gli elementi di un insieme devono necessariamente essere dello stesso tipo? Spiega.



Appartenenza ($\in$)



Esercizio

Dato:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- $4 \in A$
- $7 \in A$

- $10 \notin A$
- $3 \notin A$



Esercizio

Trova un elemento x tale che:

- $x \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$

e un elemento y tale che:

- $y \notin \{1, 3, 5, 7, 9\}$



Uguaglianza tra insiemi



Esercizio

Stabilire se:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$$

Motivare la risposta.



Esercizio

Stabilire se:

$$\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$



Esercizio

Spiega perché:

$$\{1, 2, 3\} \neq \{1, 2, 4\}$$



Cardinalità



Esercizio

1. Calcola:

$$|\{2, 4, 6, 8\}|$$

2. Calcola:

$$|\{1, 1, 2, 2, 3, 3\}|$$

3. Considera:

$$A = \{1, \{2, 3\}, \{4, \{5\}\}\}$$

Calcola $|A|$.



Definizione induttiva dei numeri naturali



Esercizio

Scrivi la definizione (induttiva) di Numeri Naturali



Insiemi numerici



Esercizio

1. Indica tutti gli insiemi numerici a cui appartiene:

4

2. Indica tutti gli insiemi numerici a cui appartiene:

-7

3. Spiega perché:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

non significa che gli insiemi siano quattro categorie completamente separate.



Numeri naturali ($\mathbb{N}$)



Esercizio

Stabilire se il risultato appartiene a $\mathbb{N}$:

$$12 - 7$$

$$7 - 12$$



Numeri interi ($\mathbb{Z}$)



Esercizio

1. Calcola:

$$-5 - 8$$

2. Trova l'opposto di:

$$-13, \quad 7, \quad 0$$

3. Un ascensore si trova al piano -2 e sale di 7 piani. A quale piano arriva?



Valore assoluto



Esercizio

1. Calcola:

$$|-15| + |4|$$

2. Calcola:

$$|-8 - 3|$$

3. Risolvi:

$$|x| = 6$$



Divisione nei numeri interi



Esercizio

Calcola:

$$7 : 2$$

Il risultato appartiene a $\mathbb{Z}$?



Esercizio

Stabilire se la divisione è un'operazione chiusa in $\mathbb{Z}$. Motiva con un controesempio.



Numeri razionali ($\mathbb{Q}$)



Esercizio

Stabilire quali sono numeri razionali:

$$3, \quad -5, \quad \frac{2}{7}, \quad 0.5, \quad \sqrt{2}$$



Esercizio

Scrivi come frazione:

$$0.25$$



Esercizio

Scrivi come numero decimale:

$$\frac{7}{8}$$

Frazioni equivalenti

Esercizio

1. Verifica se:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

2. Semplifica:

$$\frac{18}{24}$$

3. Trova x :

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$$

Numeri periodici

Esercizi

1. Individua il periodo:

$$0.\overline{7}$$

2. Individua periodo e antiperiodo:

$$2.13\overline{45}$$

3. Classifica:

$$0.\overline{36}$$

come periodico semplice o misto.

4. Spiega perché:

$$0.101001000100001\dots$$

non è un numero razionale.

Proprietà delle operazioni

Esercizi

1. Usa la proprietà commutativa per riscrivere:

$$7 + 13$$

2. Usa la proprietà associativa:

$$2 + 3 + 7$$

in modo da rendere più semplice il calcolo.

3. Applica la proprietà distributiva:

$$5(10 + 3)$$

Potenze

Esercizi

1. Calcola:

$$2^5$$

2. Riscrivi come unica potenza:

$$3^2 \cdot 3^4$$

3. Riscrivi come unica potenza:

$$\frac{5^7}{5^3}$$

Multipli e divisori

Esercizi

1. Scrivi i primi 3 multipli positivi di:

$$6$$

2. Elenca tutti i divisori positivi di:

$$24$$

3. Trova tutti i divisori comuni di:

$$18 \quad \text{e} \quad 30$$

Numeri primi

Esercizi

1. Stabilire se 17 è primo.

2. Stabilire se 21 è primo.

3. Trova tutti i numeri primi minori di 20.

4. Spiega perché 1 non è un numero primo.